

Proxmox VE

Crear VMs dentro de VirtualBox

Guía práctica paso a paso

0	Verificar KVM activo en VirtualBox
1	Subir una ISO a Proxmox
2	Crear la VM — valores exactos
3	Arrancar e instalar el sistema operativo
4	Instalar el agente QEMU en la VM
5	Verificar desde la interfaz web
+	Solución de problemas frecuentes

Paso 0 — Verificar que KVM está activo

Sin KVM, las VMs en Proxmox funcionan pero sin aceleración hardware: van muy lentas. Compruébalo antes de crear nada.

1 Abre el Shell de tu nodo Proxmox

En la interfaz web (<https://IP:8006>) → selecciona tu nodo en el panel izquierdo → pestaña **Shell**.

2 Ejecuta el test de KVM

Shell de Proxmox

```
$ kvm-ok
```

✓ KVM disponible — continúa al Paso 1

✗ KVM no disponible — sigue los pasos de abajo

3 Si KVM no está disponible: activar virtualización anidada

Cierra la VM de Proxmox en VirtualBox. Abre PowerShell como Administrador en Windows (clic derecho en el menú Inicio → Windows PowerShell Administrador) y ejecuta:

```
# PowerShell como Administrador en Windows
```

```
# 1. Ver el nombre exacto de tu VM
```

```
& "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" list vms
```

```
# 2. Activar virtualización anidada (sustituye "ProxmoxVM" por tu nombre)
```

```
& "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" modifyvm "ProxmoxVM" --nested-hw-virt on
```

4 Arranca la VM de Proxmox y verifica de nuevo

```
# Shell de Proxmox
```

```
$ kvm-ok
```

```
# Salida esperada:
```

```
INFO: /dev/kvm exists
```

```
KVM acceleration can be used
```

◆ Si tras activar `--nested-hw-virt` sigue sin funcionar, comprueba en la BIOS de tu PC físico que VT-x (Intel) o AMD-V están activados.

Paso 1 — Subir una ISO a Proxmox

Las ISOs se almacenan en el almacenamiento **local** del nodo. Puedes subirla desde tu PC o descargarla directamente en el servidor.

1 Método A: subir desde tu PC (interfaz web)

Panel izquierdo → **local** (bajo tu nodo) → pestaña **ISO Images** → botón **Upload**.

Selecciona el archivo .iso de tu disco duro y espera a que suba.

2 Método B: descargar directamente en el nodo (más rápido)

```
# Shell de Proxmox
```

```
# Ubuntu Server 22.04 LTS (ejemplo):
```

```
$ wget -P /var/lib/vz/template/iso/ \
```

```
https://releases.ubuntu.com/22.04/ubuntu-22.04.4-live-server-amd64.iso
```

```
# Debian 12:
```

```
$ wget -P /var/lib/vz/template/iso/ \
```

```
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.5.0-amd64-netinst.iso
```

```
# Verificar que la ISO aparece:
```

```
$ ls /var/lib/vz/template/iso/
```

◆ Después de descargar por CLI, refresca la página web para que la ISO aparezca en la lista del almacenamiento local.

Paso 2 — Crear la VM (valores exactos para VirtualBox)

Haz clic en el botón azul **"Create VM"** en la esquina superior derecha de la interfaz web. El asistente tiene 7 pestañas. Usa exactamente estos valores para VirtualBox anidado:

Pestaña	Campo	Valor
General	Name	ubuntu-test (o el nombre que quieras)
General	Resource Pool	dejar vacío
OS	Use CD/DVD iso	local → tu ISO subida
OS	Type	Linux
OS	Version	6.x - 2.6 Kernel
System	BIOS	SeaBIOS (NO OVMF – más estable en VBox anidado)
System	SCSI Controller	VirtIO SCSI single
System	Qemu Agent	activar ✓
Disks	Bus / Device	VirtIO Block
Disks	Storage	local-lvm
Disks	Disk size (GiB)	20
Disks	Cache	Write back
CPU	Cores	2
CPU	Type	kvm64 (NO "host" en VirtualBox anidado)
Memory	Memory (MiB)	2048
Memory	Ballooning Device	activar ✓
Network	Model	VirtIO (paravirtualized)
Network	Bridge	vmbr0

■ El tipo de CPU "host" NO funciona bien en VirtualBox anidado porque expone instrucciones de la CPU física que la VM de VirtualBox no puede emular. Usa siempre **kvm64** en este entorno.

1 Finalizar la creación

Tras configurar todas las pestañas, haz clic en **Finish**. La VM aparecerá en el árbol del panel izquierdo con el ID asignado (100, 101...). **No** marques "Start after created" todavía si quieres revisar la configuración.

Paso 3 — Arrancar la VM e instalar el SO

1 Arrancar la VM

Selecciona la VM en el panel izquierdo → botón **Start** (triángulo verde) en la barra superior.

2 Abrir la consola

Haz clic en el botón **Console** (o pestaña Console). Se abrirá una ventana con la pantalla de la VM. Verás el arranque del instalador de tu ISO.

3 Instalar el sistema operativo

Sigue el instalador normalmente. Para Ubuntu Server, los valores mínimos recomendados:

- Idioma: Spanish (o English para mayor compatibilidad)
- Disco: usar el disco virtual completo (20 GB)
- Usuario: crea un usuario y contraseña
- OpenSSH: activa la opción "Install OpenSSH server" para acceder por SSH después
- Cuando termine, la VM se reiniciará automáticamente

4 Expulsar la ISO tras la instalación

Si la VM vuelve a arrancar el instalador, ve a **Hardware** → **CD/DVD Drive** → **Edit** y selecciona **"Do not use any media"**. Reinicia la VM.

♦ Si la consola web va lenta, conéctate por SSH directamente: abre una terminal en tu PC y ejecuta **ssh usuario@IP-de-la-VM**. Puedes ver la IP en Summary → IPs (solo si el agente QEMU está instalado).

Paso 4 — Instalar el agente QEMU en la VM

El agente QEMU es un servicio que corre dentro de la VM y le permite a Proxmox ver la IP, ejecutar comandos de apagado limpio y hacer snapshots consistentes.

1 Instalar el agente (dentro de la VM)

Terminal dentro de la VM

```
# Ubuntu / Debian:
$ sudo apt update
$ sudo apt install qemu-guest-agent -y
$ sudo systemctl enable --now qemu-guest-agent
# Verificar que está corriendo:
$ sudo systemctl status qemu-guest-agent
# Debe mostrar: active (running)
```

2 Reiniciar la VM para que Proxmox detecte el agente

Terminal dentro de la VM

```
$ sudo reboot
```

✓ Tras el reinicio, en Proxmox verás la IP de la VM en la pestaña **Summary** sin necesidad de entrar a la consola.

Paso 5 — Verificar desde la interfaz web

Con la VM arrancada y el agente instalado, Proxmox muestra información completa.

Qué verificar	Dónde verlo en Proxmox	Resultado esperado
IP de la VM	VM → Summary → IPs	IP de tu red (ej. 192.168.1.x)
CPU y RAM en uso	VM → Summary → gráficas	Barras de uso en tiempo real
Agente activo	VM → Summary → QEMU Agent	Debe aparecer la versión
Disco	VM → Hardware → Hard Disk	Disco VirtIO 20 GB visible

Red	VM → Hardware → Network	VirtIO conectado a vmbr0
Apagado limpio	Botón Shutdown (no Stop)	VM se apaga en <30 segundos

Comandos útiles desde el Shell de Proxmox

Shell del nodo Proxmox

```
# Ver todas las VMs (activas e inactivas):
$ qm list

# Ver el estado de una VM específica (ej. ID 100):
$ qm status 100

# Iniciar / parar / reiniciar:
$ qm start 100
$ qm shutdown 100 # apagado limpio (requiere agente)
$ qm stop 100      # apagado forzado
$ qm reboot 100

# Ver la IP de la VM (requiere agente):
$ qm guest cmd 100 network-get-interfaces

# Crear un snapshot:
$ qm snapshot 100 snap-inicial --description "Estado inicial limpio"
```

Solución de problemas frecuentes

Problema: La consola web se queda en negro

Solución: La VM está arrancando. Espera 30 segundos y haz clic en la pantalla. Si persiste, pulsa cualquier tecla o mueve el ratón sobre la ventana.

Problema: Error "KVM not available"

Solución: Apaga la VM en VirtualBox y activa --nested-hw-virt on con VBoxManage (ver Paso 0). Asegúrate de que VT-x/AMD-V está activo en la BIOS del PC físico.

Problema: La VM no obtiene IP por DHCP

Solución: Verifica que la tarjeta de red está en Bridge vmbr0 (Hardware → Network). Dentro de la VM ejecuta: `sudo dhclient eth0` o `sudo ip link set eth0 up`

Problema: No aparece la IP en el Summary

Solución: El agente QEMU no está instalado o no está corriendo. Accede por consola y ejecuta: `sudo apt install qemu-guest-agent -y && sudo reboot`

Problema: "No space left on device" al crear la VM

Solución: El almacenamiento local-lvm no tiene espacio. Comprueba con: `df -h` y `pvs`. Puede que necesites ampliar el thin pool o añadir un disco.

Problema: La VM va muy lenta

Solución: Probablemente CPU type es "host" o KVM no está activo. Cambia a CPU type kvm64 (Hardware → Processors → Edit) y verifica kvm-ok.

¿Siguiente paso? [Crear contenedores LXC](#) · [Configurar red interna](#) · [Snapshots y backups](#)